மொத்த அலகுகள் என்க. உற்பத்திச் செலவின் மீச்சிறு மதிப்பினையும் அதற்குத் தகுந்த உற்பத்தி அளவுகளின் எண்ணிக்கையும் காண்க

**தீர்வு:**

$C = 56 - 8x + x^2$

$x$ – ஐ பொறுத்து வகையிட,

$$\frac{dC}{dx} = -8 + 2x$$

$$\frac{d^2C}{dx^2} = 2$$

$$\frac{dC}{dx} = 0 \Rightarrow -8 + 2x = 0$$

$$\therefore x = 4$$

$x = 4$ எனில் $\frac{d^2C}{dx^2} = 2 > 0$

$\therefore x = 4$–ல் $C$ ஆனது பெருமத்தை அடைகிறது.

$\therefore$ உற்பத்தி செலவின் மீச்சிறு மதிப்பு

$$C(4) = 56 - 32 + 16 = 40$$

மேலும் அதற்கான உற்பத்தி அளவு $x = 4$ அலகுகள்

**எடுத்துக்காட்டு 6.28**

ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்தச் செலவுச் சார்பானது $C(x) = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 28x + 10$,

இங்கு $x$ ஆனது உற்பத்தி ஆகும். உற்பத்தியின் ஒவ்வொரு அலகிற்கும் ₹ 2 வீதம் விதிக்கப்பட்ட வரியை உற்பத்தியாளர் தன் செலவோடு இணைத்துக் கொள்கிறார். வியாபாரச் சந்தைக்கான தேவைச் சார்பு $p = 2530 - 5x$, என கொடுக்கப்பட்டால், பெரும இலாபம் அடைவதற்கான உற்பத்தியின் அளவையும், விலையையும் காண்க. இங்கு $p$ என்பது உற்பத்தியின் ஒவ்வொரு அலகின் விலையைக் குறிகிறது.

**தீர்வு:**

$x$ அலகுகள் உற்பத்திற்கான மொத்த வருவாய்: $R = p\ x$

$$= (2530 - 5x)x$$

$$= 2530x - 5x^2$$

அலகிற்கான வரி ₹ 2 வீதம் செலுத்தப்பட்ட வரித் தொகை $= 2x$.

$\therefore$ வரி விதிக்கப்பட்ட பின் மொத்தச் செலவு

$$C(x) + 2x = \frac{x^3}{3} - 5x^2 + 28x + 10 + 2x$$

இலாபம் = மொத்தவருவாய் – (மொத்தசெலவு + வரி)

$$P = (2530 - 5x)x - \left(\frac{x^3}{3} - 5x^2 + 28x + 10 + 2x\right)$$

$$= -\frac{x^3}{3} + 2500x - 10$$

$$\frac{dP}{dx} = -x^2 + 2500$$

$$\frac{d^2P}{dx^2} = -2x$$

$$\frac{dP}{dx} = 0 \Rightarrow 2500 - x^2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 = 2500$$

$\therefore x = 50$ ($-50$ ஏற்புடையதல்ல)

$x = 50$ எனில், $\frac{d^2P}{dx^2} = 2 \times 50 < 0$

$x = 50$ –ல் $P$ ஆனது பெருமம் அடைகிறது

$$P = 2530 - 5(50)$$

$$= ₹\ 2280$$

**எடுத்துக்காட்டு 6.29**

உற்பத்திக்கான மேற்பார்வை செலவு ₹ 1600. ஒரு அலகிற்கான பொருட்செலவு ₹ 30 மற்றும் $x$ அலகுகள் உற்பத்தி செய்வதற்கான ஊதியம் ₹$\left(\frac{x^2}{100}\right)$ ஆகும். சராசரி செலவு சிறுமமாக இருக்க எத்தனை அலகுகள் உற்பத்தி செய்யப்பட வேண்டும்.

**தீர்வு:**

கொடுக்கப்பட்ட தகவலின்படி, ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளின் $x$ அலகுகள் தயாரிப்பதற்கான மொத்த செலவு $C(x)$ = (உற்பத்தி செய்வதற்கான ஊதியம்) + (பொருட்செலவு) + (உற்பத்திக்கான மேற்பார்வைச் செலவு)

$$C(x) = \frac{x^2}{100} + 30x + 1600$$



06_11th_BM-STAT_Ch-6-TM.indd 153 20-04-2020 04:56:52 PM